ООО «СПК Строй»

№ СРО-П-003-18052009 от 02 апреля 2020 г.

Заказчик:
Государственное казенное учреждение Московской области «Дирекция заказчика капитального строительства»

МБОУ СОШ № 10
Московская область, г.о. Серпухов,
г. Серпухов, ул Войкова, д 11

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения

Подраздел 5. Сети связи

Книга 5. Система автоматизации и диспетчеризации внутренних инженерных систем. (АВТ)

25/06/2025-СОШ10-ИОС5.5

Том 5.5.5

ООО «СПК Строй»

№ СРО-П-003-18052009 от 02 апреля 2020 г.

Заказчик:
Государственное казенное учреждение Московской области «Дирекция заказчика капитального строительства»

МБОУ СОШ № 10

Московская область, г.о. Серпухов, г. Серпухов, ул Войкова, д 11

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения

Подраздел 5. Сети связи

Книга 5. Система автоматизации и диспетчеризации внутренних инженерных систем. (АВТ)

25/06/2025-СОШ10-ИОС5.5

Том 5.5.5

Генеральный директор Е.Р. Садчиков

Главный инженер проекта И.В. Черных

Москва, 2025

СОСТАВ

Раздела 5 «Сведения об инженерном оборудовании»

Подраздела 5 «Сети связи»

ИОС5.5 «Система автоматизации и диспетчеризации внутренних инженерных систем»

Текстовая часть.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение……3

Общие положения и назначение установки……...4

Монтаж электрооборудования и проводов……4

Электропитание……..5

Заземление……...……5

Подпись и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	25/06/2025-СОШ7-ИОС5.5.ПЗ		
ГИП		Черных			Текстовая часть	Стадия	Лист	Листов
						П	1	6
Разраб.		Полидва				ООО «СПК-СТРОЙ»		
Н.контр.		Лаврентьева						

Формат А4

Графическая часть

Обозначение	Наименование	Примечание
25/06/2025-СОШ10-ИОС5.5 лист 1	Структурная схема диспетчеризации инженерных систем	
25/06/2025-СОШ10-ИОС5.5 лист 2	Схема внешних соединений №1	
25/06/2025-СОШ10-ИОС5.5 лист 3	Схема внешних соединений №2	
25/06/2025-СОШ10-ИОС5.5 лист 4	Схема внешних соединений №3	
25/06/2025-СОШ10-ИОС5.5 лист 5	Схема внешних соединений №4	
25/06/2025-СОШ10-ИОС5.5 лист 6	Схема внешних соединений №5	
25/06/2025-СОШ10-ИОС5.5 лист 7	Щит автоматизации (ЩД). Сборочный чертеж	
25/06/2025-СОШ10-ИОС5.5 лист 8	Щит автоматизации (ЩД). Схема электрическая принципиальная	

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

Введение

Проект выполнен на основании:

- технического задания.

Проект выполнен с учетом требований:

- ГОСТ 31565-2012 - "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности";
- ГОСТ Р 21.1101-2020 "Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации."
- СП 134. 13330.2012 “Системы электросвязи зданий и сооружений.
- ПУЭ - "Правила устройства электроустановок".

Прилагаемые документы:

- Спецификация на 1-м листе

Общие положения и назначение установки

В рамках диспетчеризации инженерных систем предусматривается:

- контроль работы систем вентиляции - снятие сигнала "АВАРИЯ";
- контроль работы импульсных блоков преобразователей (БПИ) ОЗДС;
- контроль переключения АВР;
- двухсторонняя переговорная связь электрощитовой и серверной с дежурным;
- дистанционное управление освещением л/к, коридоров и вестибюля;
- дистанционное управление системами общеобменной вентиляции.

Для построения диспетчеризации инженерных систем применяются универсальные концентраторы, к которым подключаются щиты управления и автоматизации, а также переговорные устройства.

Управление освещением (группы оборудованы магнитным пускателем) и системами общеобменной вентиляции выполняется при помощи управляющих концентраторов, с пульта диспетчеризации АСУД-248-ПК(4), который размещен в помещении охраны на 1-ом этаже здания, вручную либо автоматически по расписанию.

Управление рабочим освещением осуществляется:

- автоматически по временному расписанию;
- вручную с пульта диспетчеризации.
- вручную с щита управления (предусмотрено разделом 25/06/2025-СОШ10-ИОС1.1). В ночное время предусмотрено отключение рабочего освещения на лестницах.

Предусмотрено аварийное освещение постоянного действия совместно с рабочим освещением.

Монтаж электрооборудования и проводов.

Переговорные устройства размещаются на высоте 1,5м от уровня пола.

Концентраторы подключаются к пульту диспетчеризации кабелем КВПЭфнг(С)-LSLTx-5e 2x2x0,52.

Релейные выхода (типа "сухой контакт") щитов управления (автоматизации) инженерных систем подключаются к дискретным входам концентраторов, кабелем КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,5.

Переговорные устройства подключаются к концентраторам, кабелем КПСВЭВнг(А)-LSLTx 2x2x0,75.

Щиты управления вентиляционными установками подключаются к щиту диспетчеризации кабелем U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx 4x2x0,52.

Кабели прокладываются в трубе гофрированной ПВХ, диаметром 20 мм, и в металлическом лотке 100х50 (учтен в разделе МК0559.2022-ИОС5.4)

Все принятые проектной документацией кабели, в соответствии с требованиями ГОСТ 31565-2012, табл.2 имеют исполнение негорючее, типа «нг(А)-LSLTx».

В местах прохождения кабельных линий через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости предусматриваются кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций.

Кабельные проходки выполняются стальными трубами, пространство которых, после протяжки через них кабельных линий, заполнены огнезащитным терморасширяющимся составом.

Электропитание

Электропитание системы диспетчеризации, в т.ч. пульта диспетчеризации АСУД-248-ПК(4) и концентратора управляющего, осуществляется по 1-ой категории надежности электроснабжения (предусмотрено разделом 25/06/2025-СОШ7-ИОС1.2).

Пульт диспетчеризации к сети электроснабжения подключен через источник бесперебойного питания, который входит в состав комплекта периферийного оборудования "КПО №1". Питание концентраторов универсальных и концентраторов цифровых сигналов осуществляется от пульта диспетчеризации.

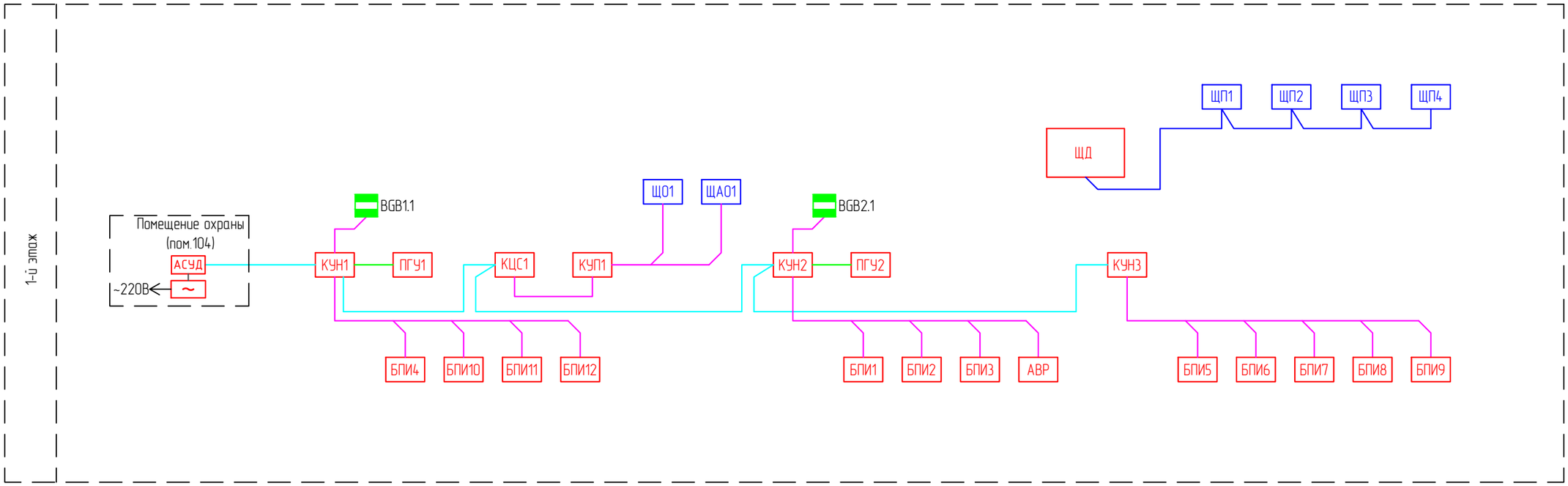
Заземление

Элементы электротехнического оборудования должны удовлетворять требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75 "Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности".

Заземлению (занулению) подлежат все металлические части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, но которые могут оказаться под ним, вследствие нарушения изоляции. Потенциалы должны быть уравновешены. Защитное заземление (зануление) необходимо выполнить в соответствии с "Правилами устройства электроустановок" (ПУЭ), требованиями ГОСТ 12.1.030-81 и технической документацией заводов изготовителей комплектующих изделий.

Монтаж заземляющих устройств выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 58882-2020 "Заземляющие устройства. Системы уравнивания потенциалов. Заземлители. Заземляющие проводники. Технические требования".

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ



Условные обозначения

АСУД - Пульт диспетчеризации

~ - Источник бесперебойного питания

КУН1 - Концентратор универсальный

КЦС1 - Концентратор цифровых сигналов

КУП1 - Концентратор управляющий

ПГУ1 - Переговорное устройство

- Извещатель охранный магнитоконтактный

БПИ1 - Блок преобразователя импульсный ОЗДС (учтен в разделе МК0559.2022-ИОС5.8)

ЩО1 - Щит освещения (учтен в разделе МК0559.2022-ИОС1.2)

ЩП1 - Щит аварийного освещения (учтен в разделе МК0559.2022-ИОС1.2)

- Линии подключения концентраторов к пульту КВПЭфнг(С)-LSLTх-5е 2х2х0,52

- Линии подключения переговорных устройств КПСВЭВнг(А)-LSLTх 2х2х0,75

- Линии подключечния щитов управления (автоматизации) инженерных систем к дискретным входам концентраторов КПСВВнг(А)-LSLTх 1х2х0,5

- Линии подключечния щитов управления вентиляционными установками к щиту диспетчеризации U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTх 4х2х0,52

Согласовано:

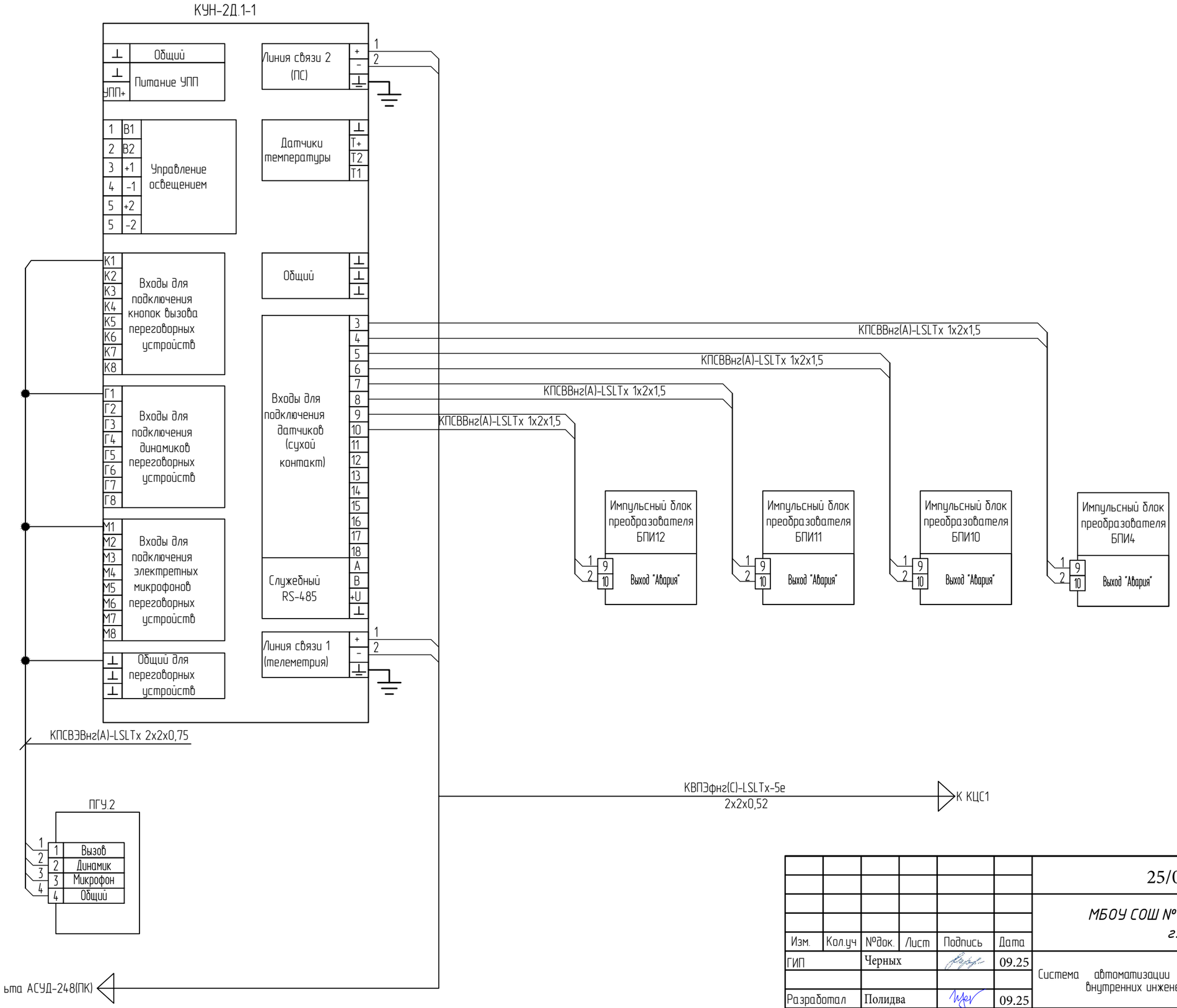
Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч	№док.	Лист	Подпись	Дата	25/06/2025-СОШ10-ИОС5.5			
						МБОУ СОШ № 10 Московская область, г.о. Серпухов, г. Серпухов, ул Войкова, д 11			
ГИП		Черных			09.25	Система автоматизации и диспетчеризации внутренних инженерных систем	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Полидва			09.25		П	1	8
Н.контр.		Лаврентьева			09.25	Структурная схема диспетчеризации инженерных систем	ООО "СПК-СТРОЙ"		

Формат А3



Согласовано:

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч	№док.	Лист	Подпись	Дата
ГИП		Черных			09.25
Разработал		Полидва			09.25
Н.контр.		Лаврентьева			09.25

25/06/2025-СОШ10-ИОС5.5

МБОУ СОШ № 10 Московская область, г.о. Серпухов, г. Серпухов, ул Войкова, д 11

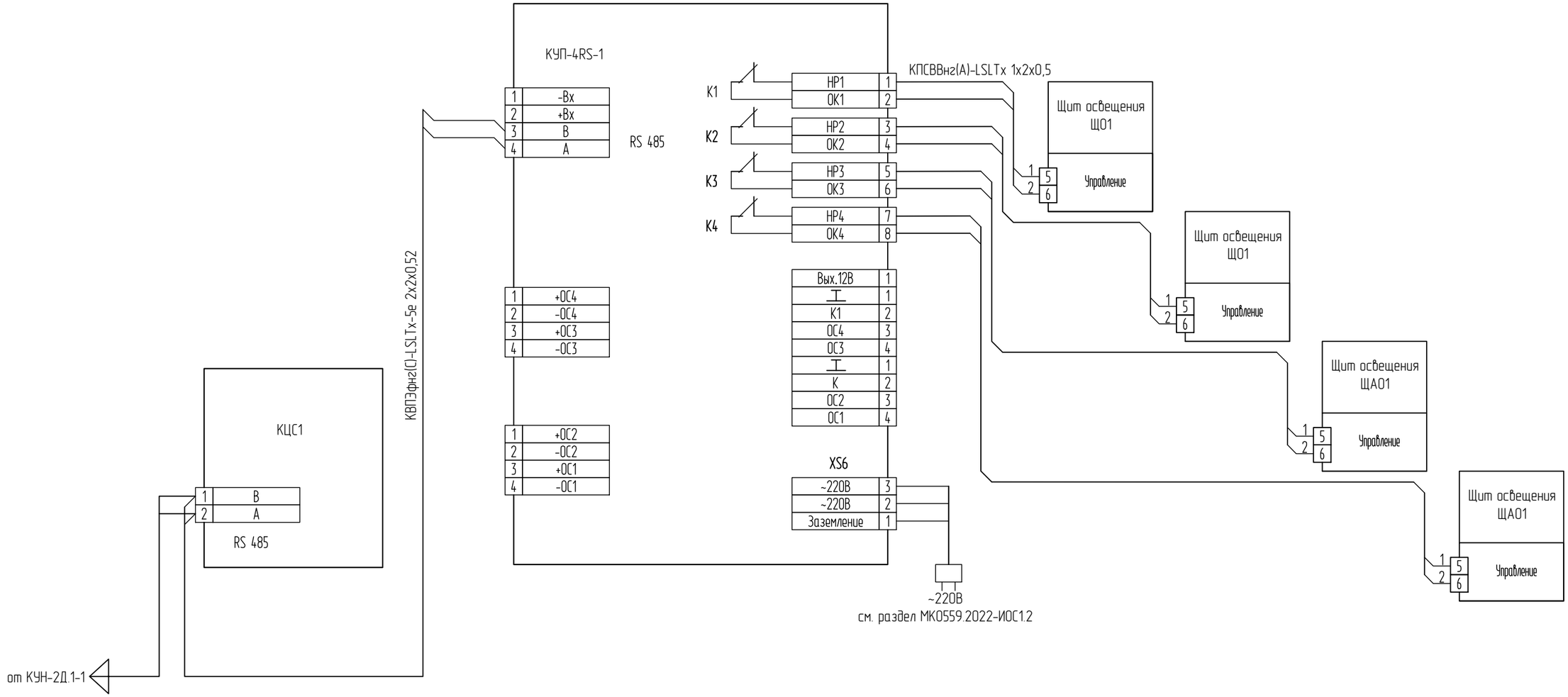
Система автоматизации и диспетчеризации внутренних инженерных систем

Стадия	Лист	Листов
П	2	8

Схема внешних соединений №1

ООО "СПК-СТРОЙ"

Формат А3



Согласовано:

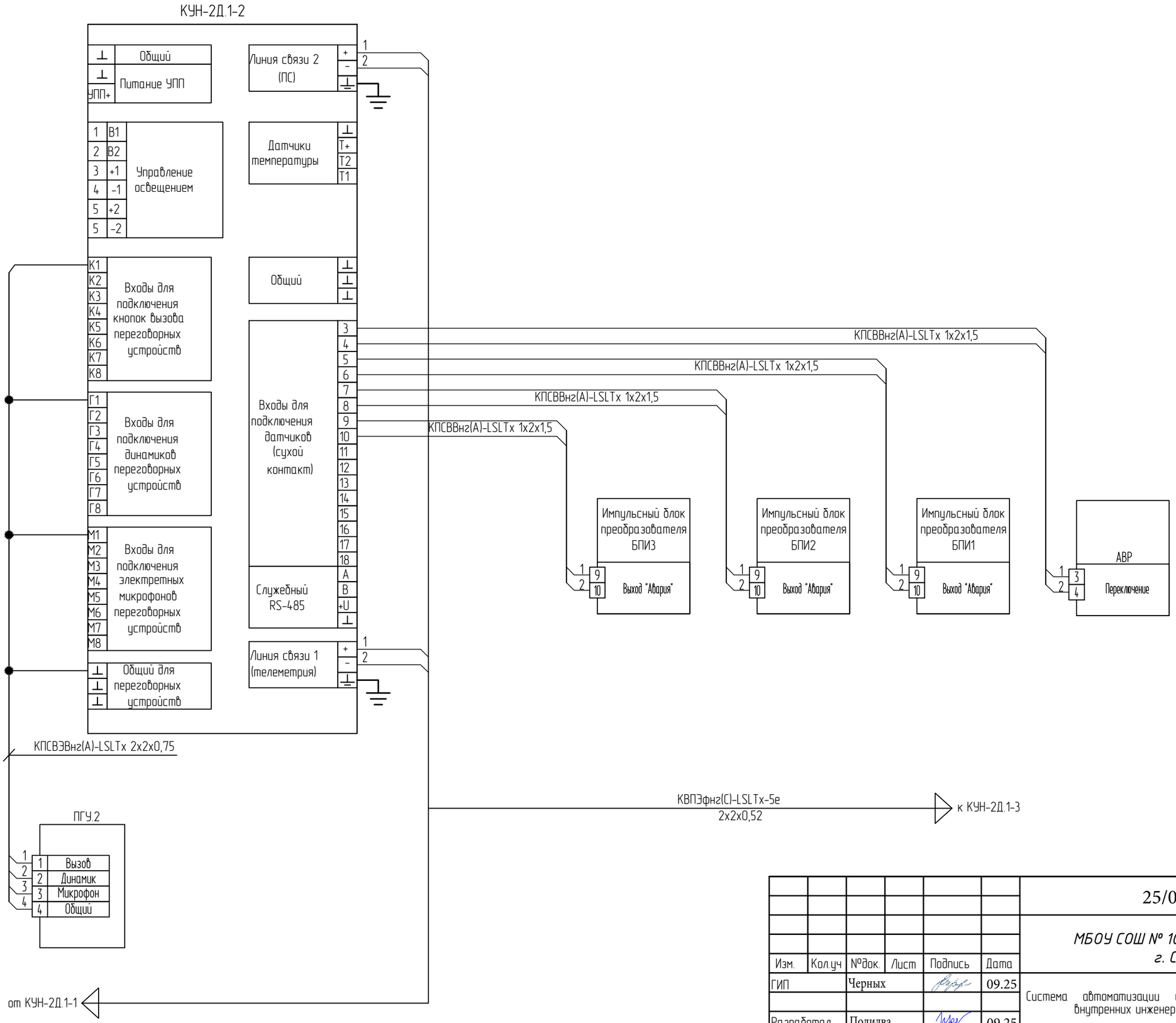
Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

						25/06/2025-СОШ10-ИОС5.5
						МБОУ СОШ № 10 Московская область, г.о. Серпухов, г. Серпухов, ул Войкова, д 11
Изм.	Кол.уч	№док.	Лист	Подпись	Дата	
ГИП		Черных			09.25	Система автоматизации и диспетчеризации внутренних инженерных систем — Стадия: П; Лист: 3; Листов: 8
Разработал		Полидва			09.25	
Н.контр.		Лаврентьева			09.25	Схема внешних соединений №2 — ООО "СПК-СТРОЙ"

Формат А3



Согласовано:

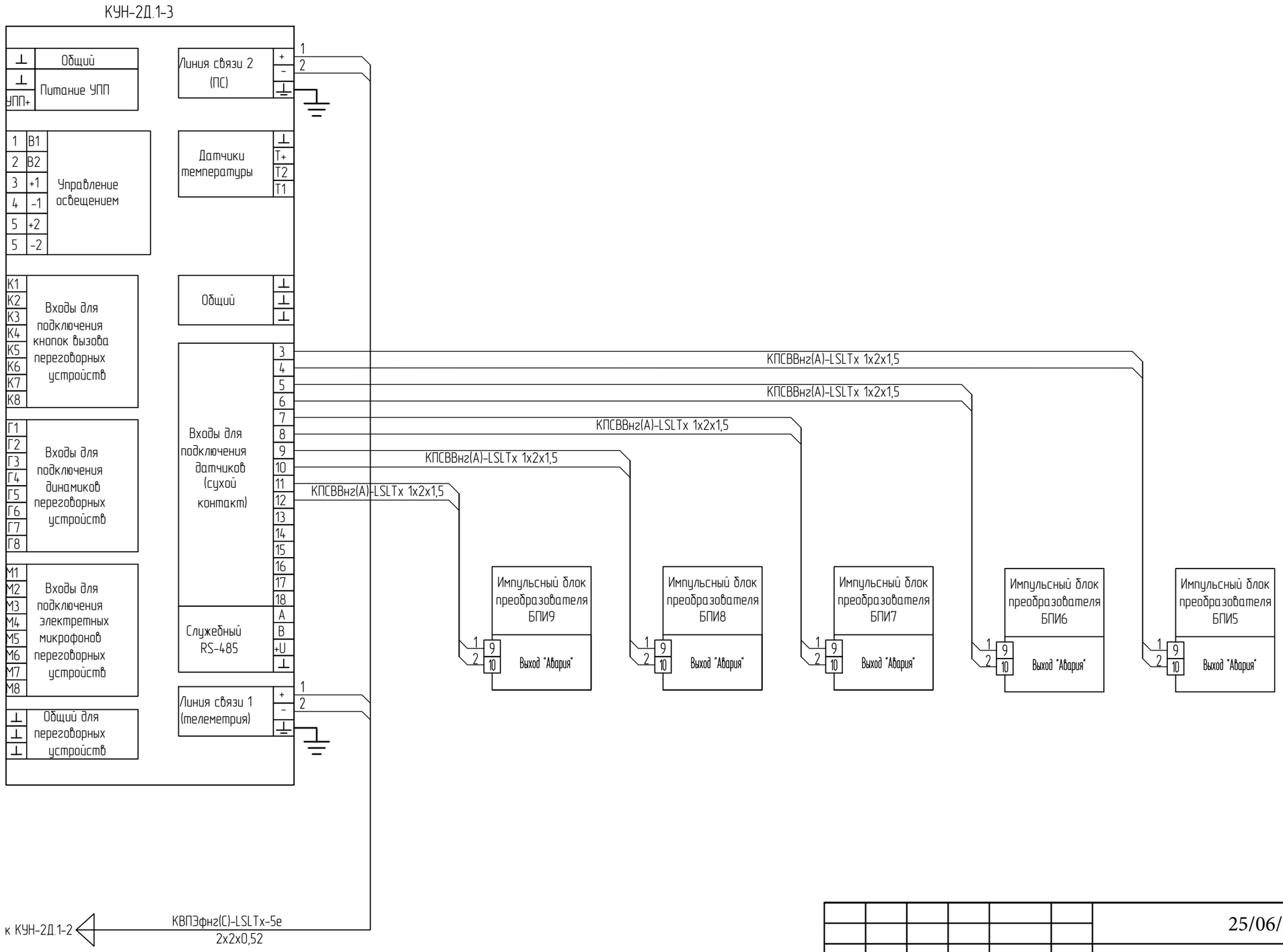
Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

						25/06/2025-СОШ10-ИОС5.5		
						МБОУ СОШ № 10 Московская область, г.о. Серпухов, г. Серпухов, ул Войкова, д 11		
Изм.	Кол.уч	№док.	Лист	Подпись	Дата			
ГИП		Черных			09.25	Система автоматизации и диспетчеризации внутренних инженерных систем	Стадия	Лист	Листов
							П	4	8
Разработал		Полидва			09.25				
Н.контр.		Лаврентьева			09.25	Схема внешних соединений №3	ООО "СПК-СТРОЙ"		

Формат А3



Согласовано:

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч	№док.	Лист	Подпись	Дата
ГИП		Черных			09.25
Разработал		Полидва			09.25
Н.контр.		Лаврентьева			09.25

25/06/2025-СОШ10-ИОС5.5

МБОУ СОШ № 10 Московская область, г.о. Серпухов, г. Серпухов, ул Войкова, д 11

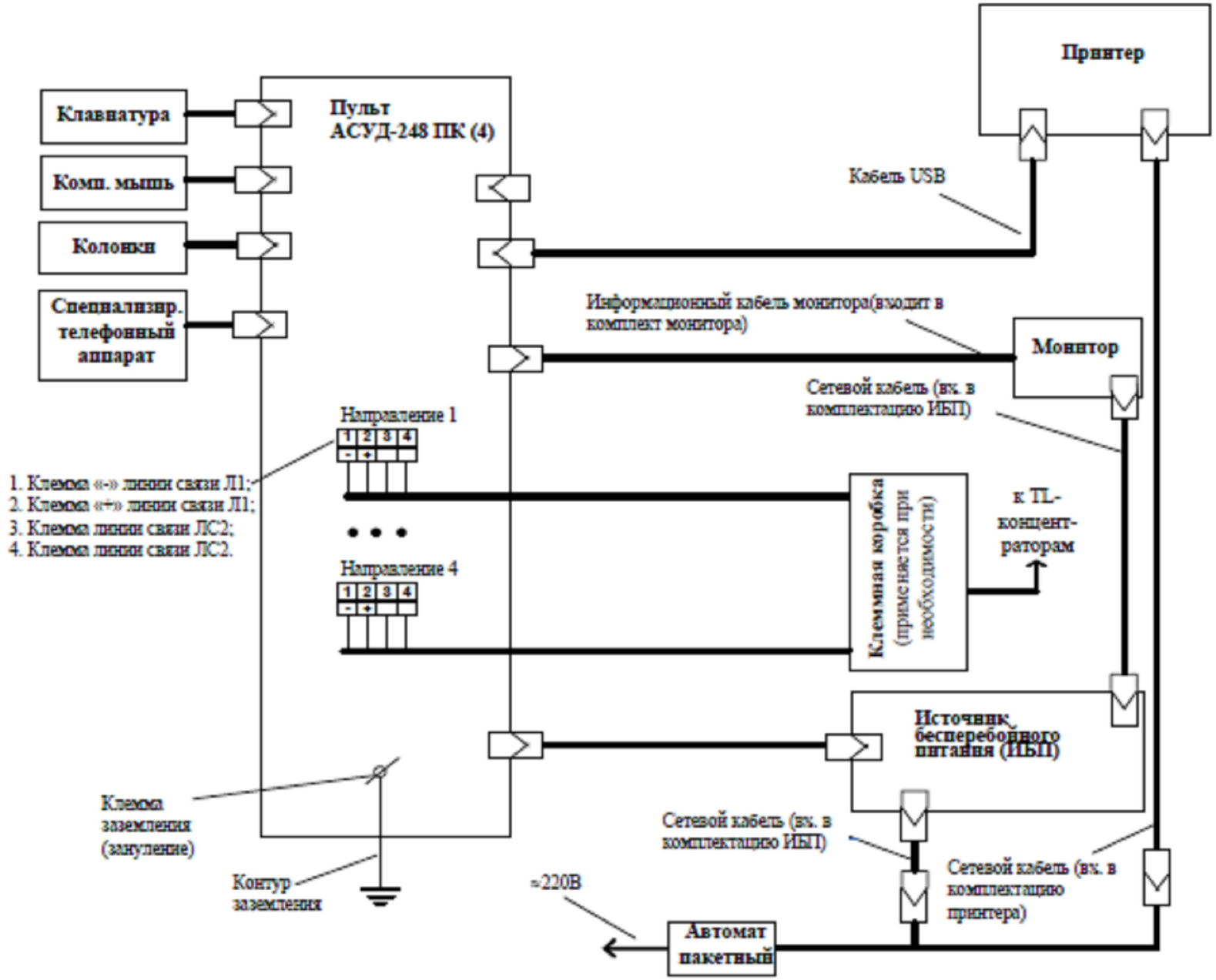
Система автоматизации и диспетчеризации внутренних инженерных систем

Стадия	Лист	Листов
П	5	8

Схема внешних соединений №4

ООО "СПК-СТРОЙ"

Формат А3



						25/06/2025-СОШ10-ИОС5.5		
						МБОУ СОШ № 10 Московская область, г.о. Серпухов, г. Серпухов, ул Войкова, д 11		
Изм.	Кол.уч	№док.	Лист	Подпись	Дата			
ГИП		Черных			09.25	Система автоматизации и диспетчеризации внутренних инженерных систем	Стадия	Лист	Листов
							П	6	8
Разработал		Полидва			09.25				
Н.контр.		Лаврентьева			09.25	Схема внешних соединений №5	ООО "СПК-СТРОЙ"		

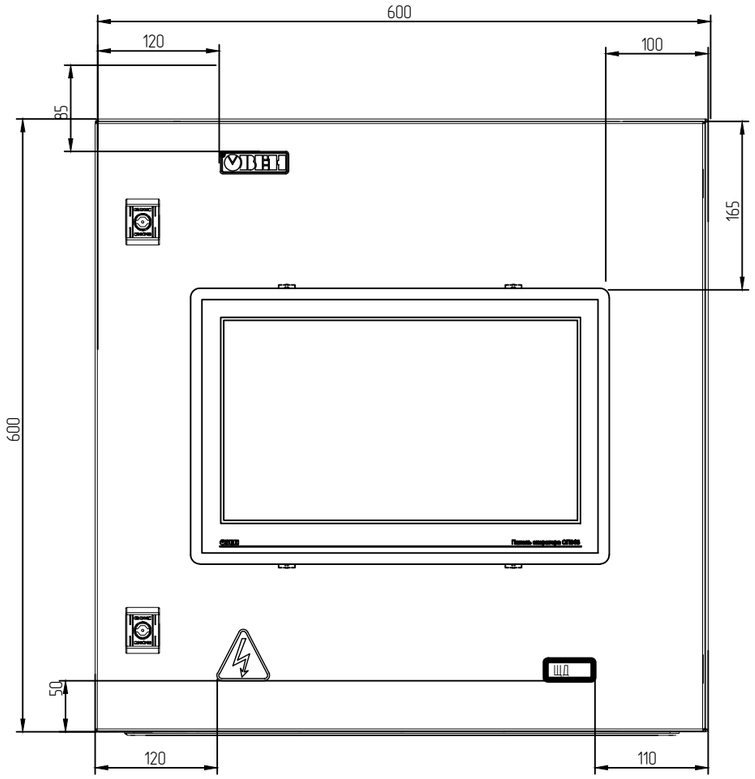
Согласовано:

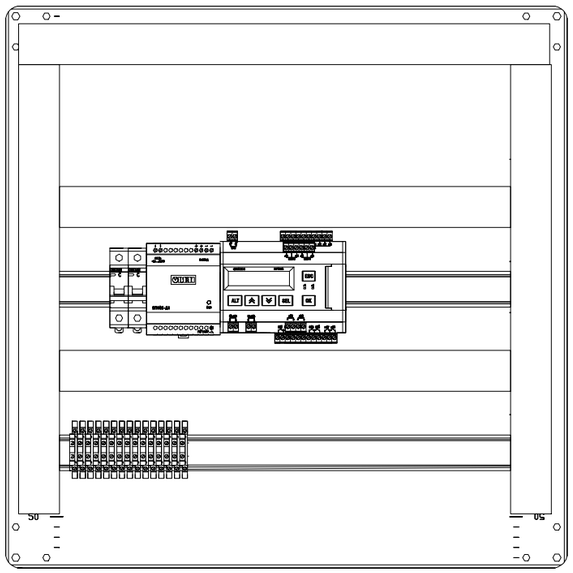
Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Формат А3





ФУНКЦИИ ШКАФА ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ

1. Индикация работы каждой вентиляционной системы:
   - Работа системы - зеленая лампа
   - Авария системы - красная лампа
   - Позиция переключателя "Местное/Дистанционное" в положении "Дистанционное" на локальном шкафу управления - зеленая лампа
2. Управление работой каждой вентиляционной системой:
   - Пуск системы - переключатель в положение "Пуск"
   - Останов системы - переключатель в положение "Стоп"
3. Щит диспетчеризации получает сигналы по протоколу ModBus TCP (интерфейс Ethernet) от шкафов управления систем вентиляции: ЩП1, ЩП2, ЩП3, ЩП4

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ И ЗАЗЕМЛЕНИЕ

1.Электропитание шкафа автоматики вентиляции осуществляется от распределительных шкафов по разделу МК0559.2022-ИОС1.2

2.Лотки и монтажные каналы, служащие для прокладки кабелей системы автоматизации должны быть заземлены в соответствии с требованиями ПУЭ.

3.Все силовые кабели учтены в разделе МК0559.2022-ИОС1.2

УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

1.Монтажные работы выполняются в соответствии с требованиями заводских инструкций по монтажу приборов и оборудования и СНиП 3-05.07-85 «Системы автоматизации».

2.Датчики температуры на трубопроводах должны быть установлены до проведения работ по изоляции трубопроводов.

3.Сети автоматики выполняются кабелями с медными жилами, для передачи аналоговых сигналов используются экранированные кабели. Прокладка кабелей - в соответствии с планом расположения оборудования и кабельных проводок системы общеобменной вентиляции из проекта.

Согласовано:

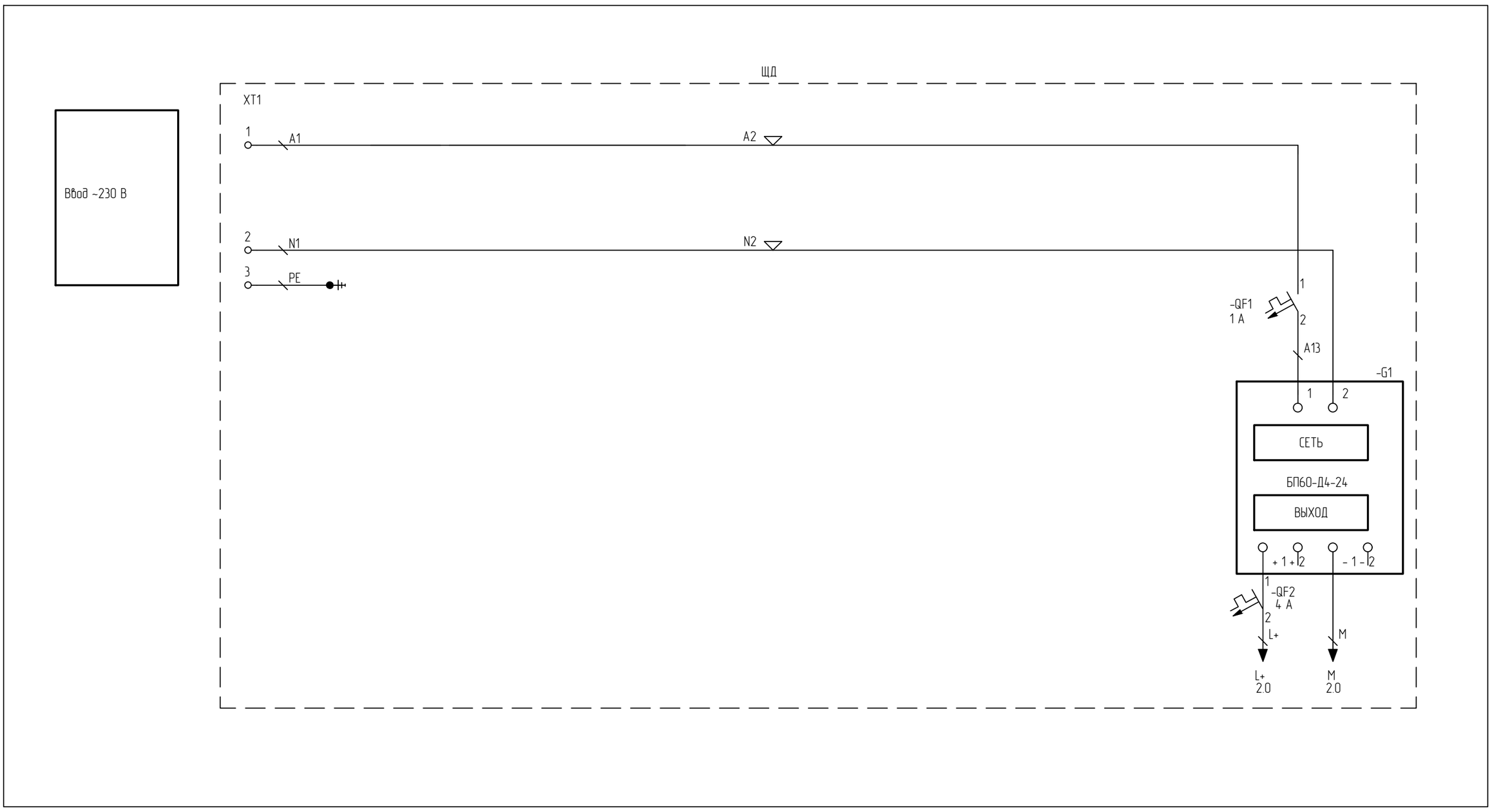
Взам. инв. N

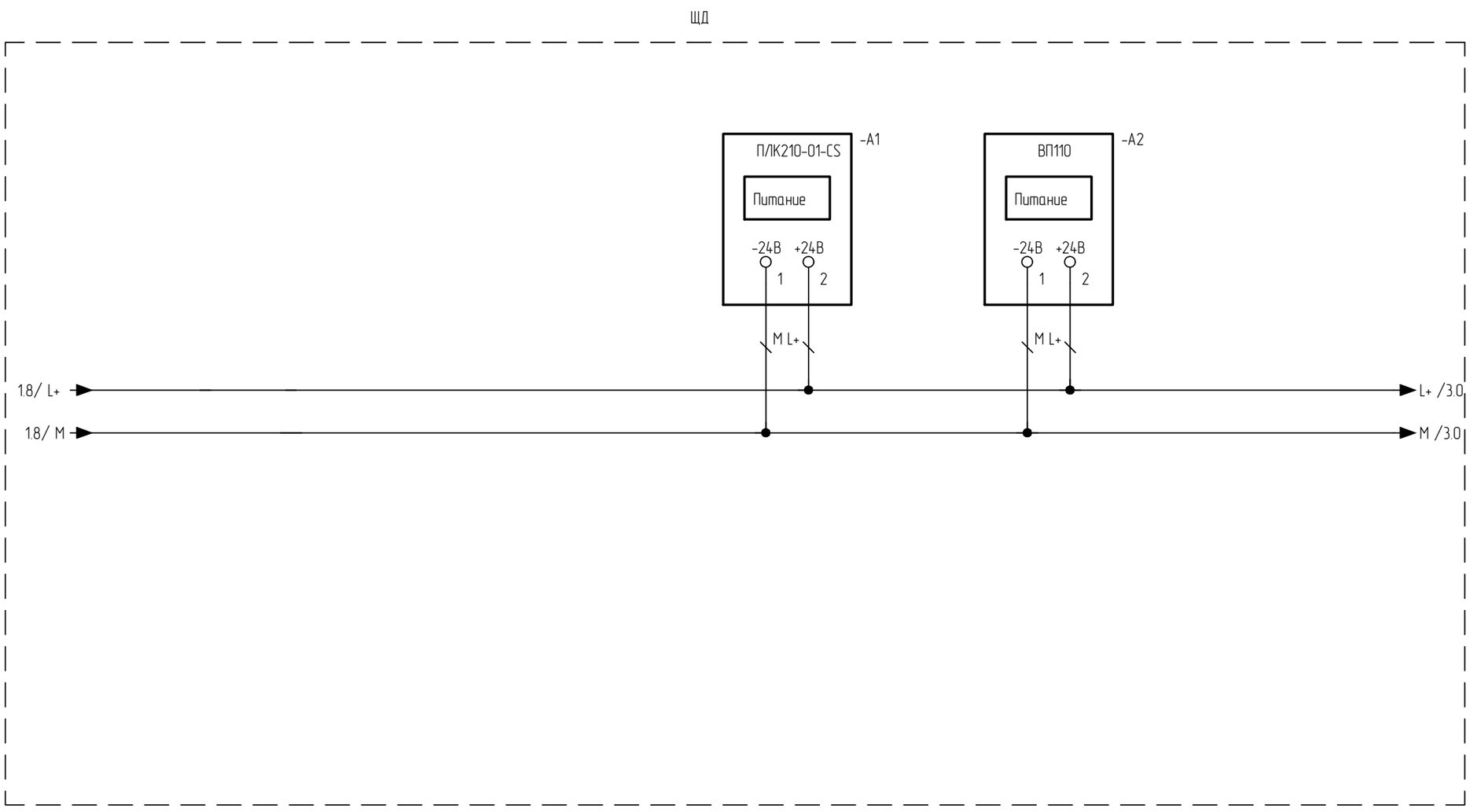
Подп. и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч	№док.	Лист	Подпись	Дата	25/06/2025-СОШ10-ИОС5.5			
						МБОУ СОШ № 10 Московская область, г.о. Серпухов, г. Серпухов, ул Войкова, д 11			
ГИП		Черных			09.25	Система автоматизации и диспетчеризации внутренних инженерных систем	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Полидва			09.25		П	7	8
Н.контр.		Лаврентьева			09.25	Щит автоматизации (ЩД). Сборочный чертеж	ООО "СПК-СТРОЙ"		

Формат А3





Согласовано:

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч	№док.	Лист	Подпись	Дата	25/06/2025-СОШ10-ИОС5.5			
						МБОУ СОШ № 10 Московская область, г.о. Серпухов, г. Серпухов, ул Войкова, д 11			
ГИП		Черных			09.25	Система автоматизации и диспетчеризации внутренних инженерных систем	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Полидва			09.25		П	8	8
Н.контр.		Лаврентьева			09.25	Щит автоматизации (ЩД). Схема электрическая принципиальная	ООО "СПК-СТРОЙ"		

Формат А2

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Пульт диспетчеризации (на базе ПК)	АСУД-248-ПК(4)		Текон-Автоматика	шт.	1		
2	Комплект периферийного оборудования	КПО №1		Текон-Автоматика	к-т.	1		
3	Концентратор универсальный (TL)	КУН-2Д.1		Текон-Автоматика	шт.	3		
4	Концентратор цифровых сигналов (TL)	КЦС		Текон-Автоматика	шт.	1		
5	Концентратор управляющий (RS)	КУП-4RS		Текон-Автоматика	шт.	1		
6	Устройство переговорное	ПГУ (схема 14)		Текон-Автоматика	шт.	2		
7	Шкаф ST 600/600/250	R5ST0669		ДКС	шт.	1		
8	Динрейка, м			ДКС	шт.	2		
9	Блок питания	БП60Б-Д4-24		ОВЕН	шт.	1		
10	Программно-логический контроллер	ПЛК210-01-CS		ОВЕН	шт.	1		
11	Сенсорная панель 10,1"	ВП110		ОВЕН	шт.	1		
12	Выключатель автоматический BA103-1P-004A-C	BA103-1P-004A-C	2052DEK	DEKraft	шт.	1		
13	Выключатель автоматический BA103-1P-001A-C	BA103-1P-001A-C	2052DEK	DEKraft	шт.	1		
14	Клемма проходная винтовая двухярусная, 2,5 мм2	MTU-D2.5		Meyertec	шт.	11		
15	Заглушки торцевые	MTU-PD		Meyertec	шт.	2		
16	Фиксаторы торцевые	MTU-S1		Meyertec	шт.	2		
17	Гермоввод	PG13,5		IEK	шт.	2		
18	Монтажная площадка			IEK	шт.	1		
19	Кабель	КВПЭфнг(С)-LSLTx-5e 2x2x0,52			м.	96		
20	Кабель	КПСВЭВнг(А)-LSLTx 2x2x0,75			м.	7		
21	Кабель	КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,5			м.	210		
22	Кабель витая пара для внутренней прокладки	U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx 4x2x0,52			м.	100		
23	Труба гофрированная с протяжкой, не распространяющая горение ПВХ легкая серая. D=20			ООО "ДКС"	м.	319		
24	Держатель оцинкованный односторонний, д.19 – 20мм			ООО "ДКС"	шт.	638		
25	Универсальный металлический дюбель для бетона, газобетона малой плотности 5x30				шт.	638		
26	Саморез стальной оцинкованный 4,8x32				шт.	638		
27	ТРУБА СТАЛЬ БЕСШОВНАЯ Х/К ГОСТ 8734-78 32x3,0				м.	2		
28	Огнезащитная пена, баллон 0,75 л				шт.	2		

Согласовано:

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч	№док.	Лист	Подпись	Дата	25/06/2025-СОШ10-ИОС5.5С О		
ГИП		Черных			09.25	Спецификация оборудования, изделий и материалов	Стадия	Лист	Листов
							ПД	1	1
Разработал		Полидва.			09.25		ООО "СПК-СТРОЙ"		
Н.контр.		Лаврентьева			09.25				

Формат А3